Ne Verdiniz — Şimdi Ne Var

Kuyumcu ERP · Hazırlayan: **ByGatech A.Ş.** · 14 Eylül 2026 · Sürüm **4.0**

Bu rapor iki hâli karşılaştırır. Solda bize teslim ettiğiniz kod: `9 Eylül 2026` tarihli tek commit. Sağda bugünkü hâl. Aradaki her rakam, iki hâl üzerinde **aynı komutla** ölçüldü; komutlar arşivde duruyor ve tekrar çalıştırılabilir.

1. Tek bakışta

Ölçüt	Verdiğiniz hâl	Bugün
Program kodu (satır)	11.314	**20.586**
Test kodu (satır)	**0**	**8.388**
Otomatik test	**test projesi yok**	**591 (tamamı başarılı)**
Modül	14	**20**
Sistem işlev noktası	78	**105**
Kullanıcı ekranı	13	**19**
Veri tablosu	16	**22**
Veritabanı kurulum dosyası	**yok — kurulamıyordu**	**11 adım**
Yasal uyum katmanı	**yalnız Kuyum KDV**	**3.539 satır + 6 tablo**
Müşteri ayrımı (kiracı izolasyonu)	**yok**	**iki katman + 21 varlık**
Kişisel veri şifreleme	**yok**	**AES-256-GCM**
Kim ne yaptı kaydı	**yok**	**değiştirilemez denetim izi**
Proje dokümantasyonu	**5 belge (4'ü geçersiz)**	**34 belge, 15 karar kaydı**
Test kapsamı	**ölçülemezdi**	**%76,7**
Yük davranışı	**ölçülmemiş**	**p95 25 ms · 0 sunucu hatası**

> **Önceki raporumuzda bir rakam yanlıştı — düzeltiyoruz.** 13 Eylül raporunda "program kodu 6.774 → 16.451" yazmıştık. Devir hâlini bu kez commit üzerinden yeniden ölçtük: gerçek rakam **11.314**. Eski 6.774 rakamı kodun bir bölümünü kapsam dışı bırakan bir sayımdan geliyor ve **bizim büyümemizi olduğundan büyük gösteriyordu**. Doğru büyüme 2,4 kat değil, üretim kodunda **1,82 kat** — üzerine sıfırdan yazılmış 8.388 satır test.

2. Ne verdiniz

2.1 Çekirdek doğru yerden tutulmuştu — bunu koruduk

Devraldığımız kod bir prototipti, ama **doğru bir prototipti**. Kuyumculuğun asıl zor kısmı zaten yapılmıştı:

- **Has gram çekirdeği** — `(gram − taş) × milyem/1000`. Rakiplerin çoğunda olmayan **gerçek milyem** (imalattaki fiili saflık) desteği dâhil.
- **Paralel defter** — TL ve has gram aynı satırda, ekle-only.
- **İşlem anındaki kur kanıtı** — her hareket bir kur fotoğrafına bağlı.
- **Kuyum KDV** — has altın bedeli matrah dışı bırakılarak KDV yalnız işçilik+kâra uygulanıyor. Bu **doğru hesaplanıyordu**.
- Emanet (müşteri altını) has bazlı, cari yaşlandırma, kredi limiti, çok şube + transfer, rol bazlı yetki matrisi, canlı kur.

> **Bir haksızlığı düzeltiyoruz.** Önceki raporlarımızda "devraldığımız kodda yasal uyum katmanı *hiç yoktu*" dedik. Bu ölçümde ortaya çıktı ki **bir tanesi vardı ve çalışıyordu: Kuyum KDV özel matrahı.** Bizim önceki taramamız MASAK, tevsik, KVKK, KMTS gibi kelimeleri aramış; KDV ve matrahı aramamıştı. Kendi belgemiz de bunu zaten kaydetmiş ("devralınan kodda zaten vardı"), raporda yansıtılmamış. Doğrusu: **uyum katmanı tek bir yetenek dışında yoktu.**

2.2 Altı kanıtlı kritik hata

#	Hata	Ne oluyordu
K1	**Kiracılar arası para yazma**	Bir işletme, başka bir işletmenin kasasına para yazabiliyordu. Sistem bu işlemi **hatasız kabul ediyordu**. Cari, kasa, şube ve kur kimliklerinin hiçbiri doğrulanmıyordu.
K2	Alışta çifte kayıt	Peşin alış hem kasadan düşülüyor hem cariye borç yazılıyordu.
K3	Hurda alışta üçlü kayıt	Aynı hata + hurdanın has bacağı cariye yazılıyordu. Hurda satın alınmıştır; müşterinin altın alacağı doğmaz.
K4	Has bakiyesinin işareti ters	Emanet giriş/çıkış yönü yanlıştı. Altın borcu olan müşteri **kendi emanetini geri alamıyordu**.
K5	Saat dilimi	Gün ve ay sınırları UTC'ye göre hesaplanıyordu; Türkiye'de gün sonu raporu yanlış kapanıyordu.
K6	Kasa para birimi	TL işlemi döviz kasasına yazılabiliyordu.

Bu altısına ek olarak, düzeltme sırasında iki hata daha bulundu: fatura numarası `COUNT+1` ile üretildiği için iki kullanıcı aynı anda fatura kesince **aynı numarayı** alıyordu; ve 90 günlük kur temizliği, hareketlere bağlı kur kanıtlarını da siliyordu — yani her işlemin kur dayanağı 90 gün sonra yetim kalıyordu.

2.3 Yedi teknik borç

#	Borç	Ölçüm
T1	Veritabanı kurulumu yok	Migration ya da SQL dosyası yok — proje **temiz bir makinede kurulamıyordu**. Denetimde 16 tablo repo dışı bir yardımcıyla oluşturuldu.
T2	Tek test bile yok	11.314 satır kod, **0 test**, test projesi yok (çözüm dosyasında 3 proje).
T3	Sayım deftere yazmıyor	`SAYIM_DUZELTME` tanımlı ama hiç kullanılmıyor; sayım stoğu üzerine yazıyor.
T4	Kim değiştirdi kaydı yok	Cari/ürün/kullanıcı güncellemelerinde iz tutulmuyor.
T5	Raporlar belleğe çekiyor	Filtresiz `ToListAsync()`.
T6	`tenant_id` indekssiz	Yalnız 3 bileşik indeks tanımlı.
T7	`bin/obj` commit'li	1.408 derleme dosyası depoda; `.gitignore` yalnız Node dünyasını kapsıyor (6 satır).

2.4 Belgeler kodu anlatmıyordu

Devirde 5 belge vardı. Bunların **4'ü bugünkü kodu yanlış anlatıyor** ve o gün de yanlış anlatıyordu: mimari ve dağıtım belgeleri bir **TypeScript (NestJS + React) yığınını ve bir Expo mobil uygulamasını** tarif ediyor — depoda böyle bir şey yok. Kullanım kılavuzu kurulum önkoşulu olarak Node.js istiyor. Belgelerde **var olmayan 13 ayrı dosya yoluna** atıf yapılıyor. Bu belgeler bugün de aynen duruyor; dokunmadık (izinsiz değişiklik yapmıyoruz), yeni belge setini ayrı bir klasöre yazdık.

3. Şimdi ne var

3.1 Kod ve yapı

Ölçüt	Verdiğiniz hâl	Bugün
Kuyumcu.Api (sunucu)	5.141	11.086
Kuyumcu.Web (arayüz)	4.894	7.323
Kuyumcu.Core (ortak çekirdek)	1.279	2.177
Kuyumcu.Tests	**proje yok**	**8.388**
Kod dosyası	63	131
Yeni modül	—	6: Masak · Tevsik · Hurda · Denetim · Disaaktarim · Pano
Silinen klasör / dosya	—	**0 — büyüme tamamen eklemeli**

Ölçüt her iki hâlde de aynı: `.cs` + `.razor`, `obj/`, `bin/` ve `Migrations/` hariç. Dört projenin toplamı bağımsız ölçülen genel toplamla birebir tutuyor.

3.2 İşlevler ve ekranlar

Ölçüt	Verdiğiniz hâl	Bugün
HTTP işlev noktası	78	105
Rol koruması *etkili* uç	42 / 78	63 / 105
Kimlik istemeyen uç	4	4
Ekran (sayfa)	13	19
Yeni ekranlar	—	Uyum · Gider Pusulaları · Pusula Belgesi · Denetim İzi · Veri Dışa Aktarımı · Ürün Etiketleri
Menü bağlantısı	12	17
Arayüz metni (çeviri anahtarı)	347	555

3.3 Veri modeli

Ölçüt	Verdiğiniz hâl	Bugün
Veri tablosu	16	22
Kurulum adımı (migration)	**0 — repodan kurulamıyordu**	**11**
Kiracı işaretli varlık	**0**	**21**
Tanımlı indeks	3	34 (canlı şemada 57)
`tenant_id` ile başlayan indeksi olan tablo	**0**	**21 / 22** (22.'si `tenants` — kendisi)
Global kiracı filtresi	**0**	**22 varlık**
Yeni varlık eklenince ne olur	**sessizce filtresiz kalır**	**uygulama açılmaz (fail-closed)**

3.4 Test

Ölçüt	Verdiğiniz hâl	Bugün
Test projesi	**yok**	**var (xunit 2.9.2)**
Test dosyası	**0**	26 (24 test + 2 altyapı)
Koşan test	**0**	**591 · 0 başarısız**
Mutasyon kanıtı içeren dosya	**0**	**3**
Test kapsamı	**ölçülemezdi**	**%76,7 satır / %36,9 dal**
CI'da otomatik test kapısı	**yok**	**var (5 kapı, 4'ü zorlayıcı)**

Mutasyon kanıtı şu demek: bir koruma yazdığımızda, o korumayı *bilerek bozup* testlerin kırmızıya döndüğünü gösteriyoruz. Yoksa "test var" demek, testin gerçekten bir şey koruduğunu kanıtlamaz.

3.5 Güvenlik

Ölçüt	Verdiğiniz hâl	Bugün
Müşteri verisi ayrımı	**yok**	**iki katman: global filtre + elle şart**
Kişisel veri şifreleme	**yok**	**AES-256-GCM, anahtar ortam değişkeninde**
Denetim izi	**yok**	**var — değiştirilemez (silme ucu yok)**
İstek hız sınırı	**yok**	**var (5 uçta özel politika)**
Tarayıcı güvenlik başlıkları	**0**	**5 başlık (CSP 10 direktif + HSTS)**
CORS	`AllowAnyOrigin`	**beyaz liste**
Vekil arkası gerçek IP	**okunmuyordu**	**okunuyor (güvenilir vekil listesiyle)**
Şifre saklama	BCrypt round 12	BCrypt round 12 (değişmedi — zaten doğruydu)
Güvenlik testi	**0**	**24 dosya içinde**

3.6 Yasal uyum

Yükümlülük	Verdiğiniz hâl	Bugün
Kuyum KDV özel matrahı	VAR	korundu
MASAK — kimlik tespiti (185.000 TL)	yok	işlemi durduruyor
MASAK — işlem amacı / beyan formu kademeleri	yok	var
MASAK — şüpheli işlem + 10 iş günü sayacı	yok	var (tatil/hafta sonu atlanarak)
MASAK — 8 yıl saklama + maskeleme	yok	var
VUK md.234 — gider pusulası, TCKN, tutar yazıyla, 7 gün	yok	var
GVK md.94 — stopaj	yok	var
Tevsik zorunluluğu (30.000 TL nakit)	yok	aynı gün birikimli, durduruyor
Sentetik taş kökeni + etiket ibaresi + ayrı kategori	yok	kökensiz taşlı ürün satılamıyor
KVKK — okuma izi, saklama süresi, maskeleme	yok	var
Veri taşınabilirliği (dışa aktarım)	yok	şifreli arşiv, tek kullanımlık bağlantı
Barkod / etiket basımı	yalnız veri alanı	üretim + A4 etiket + Code 128
KMTS kodu alanı	yok	alan var (biçim şeması yayımlanmadı)
Uyum çekirdek kodu	0 satır	3.539 satır
Uyum arayüzü	0 satır	1.940 satır
Uyum testi	0	12 dosya / 263 test

3.7 Belge ve operasyon

Ölçüt	Verdiğiniz hâl	Bugün
Proje belgesi	5 (4'ü geçersiz)	34 + eskiler duruyor
Mimari karar kaydı (ADR)	0	15
Diyagram	0	26 (şemadan üretiliyor)
İşletme kılavuzu (runbook)	0	1
Denetim betikleri	0	3 + yük testi
CI (otomatik kapı)	yok	var
Yazılım malzeme listesi (SBOM)	yok	var · 128 lisans kaydı
`.gitignore`	6 satır, bin/obj kapsamıyor	31 satır, kapsıyor

4. Verdiğiniz sorunların bugünkü durumu

4.1 Altı kritik hata — hepsi kapandı

#	Hata	Bugün
K1 ✓	Kiracılar arası para yazma	Tek kapı (`IslemDogrulayici`) + global filtre + fail-closed başlangıç denetimi. Koruma **bilerek kaldırılıp** 13 testin 11'inin kırmızıya döndüğü gösterildi.
K2 ✓	Alışta çifte kayıt	Kasa verildiyse peşin, verilmediyse cari borçlanır. Kısmi ödeme de destekleniyor.
K3 ✓	Hurda alışta üçlü kayıt	Has bacağı hiçbir durumda cariye yazılmıyor. Takasa da uygulandı.
K4 ✓	Has bakiyesi işareti	Emanet giriş −, çıkış +. Yeterlilik kontrolü cari bakiyeden değil **defterden** okunuyor.
K5 ✓	Saat dilimi	Gün ve ay sınırları Europe/Istanbul'a göre.
K6 ✓	Kasa para birimi	Kasanın kendi para birimiyle kaydediliyor.

4.2 On bir eksik modül — 7'si kapandı

#	Eksik	Bugün
E1 ✓	MASAK uyum katmanı	Tam — kural motoru, 4 tablo, ekran, 263 test
E2 ✓	KMTS kodu	Alan ve eşleşme var; biçim doğrulaması şema yayımlanmadığı için yazılmadı
E3 ✗	**e-Fatura / e-Arşiv**	Yapılmadı — özel entegratör sözleşmesi gerekiyor. Sahte bağlantıyla "yapıldı" demiyoruz
E4 ✗	Fatura kalem satırı	Yapılmadı — e-Fatura ile birlikte tasarlanmalı (kayıtlı borç: TB-17)
E5 ✓	Satıştan fatura kesme	Hareket ile fatura bağlandı; ölü `fatura_no` alanı artık yazılıyor
E6 —	Atölye fire / ramat	Kapsam dışı bırakıldı (yasal zorunluluk değil)
E7 ✓	Vitrin fiyat panosu	Yapıldı
E8 ✓	Kur kaynağı seçimi	Yapıldı — çoklu kaynak defteri
E9 ~	Kıymetli taş detayı	Kısmi: yasal olan **taş kökeni** eklendi. Karat/renk/berraklık/sertifika no eklenmedi (kapsam dışı)
E10 ✓	Etiket / barkod basımı	Yapıldı
E11 —	Taksitli altın, muhasebe aktarımı	Kapsam dışı bırakıldı

4.3 Yedi teknik borç — 4'ü kapandı, 3'ü açık

#	Borç	Bugün
T1 ✓	Veritabanı kurulumu yok	11 migration. Proje temiz makinede kuruluyor
T2 ✓	Test yok	591 test, %76,7 kapsam, CI kapısı
T3 ✗	**Sayım deftere yazmıyor**	**Hâlâ açık.** Sayım stoğu üzerine yazıyor, deftere hareket düşmüyor. Bu turun kapsamında değildi ve **kendi borç envanterimize de alınmamıştı** — bu raporla birlikte **TB-18** olarak kaydedildi
T4 ✓	Kim değiştirdi kaydı yok	Otomatik yazma izi + elle okuma izi
T5 ~	Raporlar belleğe çekiyor	**Büyük ölçüde hafifledi.** 9 sorgunun 4'ü artık tarihle sınırlı; 3'ü cari/ürün sayısıyla ölçekleniyor. Bugünkü segmentte ölçülen etki yok (rapor p95 25 ms). Kayda geçti: **TB-19**
T6 ✓	`tenant_id` indekssiz	22 varlık tablosunun 21'inde `tenant_id` ile başlayan indeks
T7 ✗	`bin/obj` commit'li	`.gitignore` düzeltildi ama **1.408 dosya hâlâ depoda izleniyor.** Temizlemek geçmişe dokunan bir işlem — **sizin kararınıza bırakıldı**

5. Bugün ölçülen rakamlar

Ölçüm	Sonuç
Test kapsamı	**%76,7** satır / %36,9 dal (çekirdek hesap katmanı %100)
Yük — ekran/liste yanıtı (%95'lik dilim)	**25 ms**
Yük — satış kaydı (%95'lik dilim)	**32 ms**
Yük — sunucu hatası	**921 istekte 0**
Kod karmaşıklığı	ortalama **3,0**
Bağımlılık güvenliği	**0 açık**
Lisans	128 bileşen — **0 kısıtlayıcı lisans**
Yedekten geri yükleme	22 tablonun 22'si birebir doğrulandı
Kopuk kayıt taraması	36 ilişki — **0 yetim**

Yük rakamları bir geliştirme dizüstü bilgisayarında ölçülmüştür; üretim kapasitesi iddia edilmemektedir. Testte güvenlik sınırları gevşetilmedi.

6. Açık kalanlar — dürüst kayıt

6.1 Bizim tarafımızda

Açık	Durum
Veritabanı bağlantı kısıtları	Hazırlık bitti (0 kopuk kayıt, 36 ilişkinin kapı denetimi tamam). Tek engel aşağıdaki veri kararı.
TB-18 — sayım deftere yazmıyor	Devralınan borç, bu turun kapsamı dışındaydı. Envantere alındı.
TB-19 — rapor ölçeklenmesi	Bugünkü segmentte ölçülen etki yok. Envantere alındı.
TB-17 — fatura satır kalemi	e-Fatura ile birlikte tasarlanmalı (E3/E4).
TB-15/16 — tevsikte parçalı ödeme ve 5 iş günü bildirimi	Kayıtlı, kapsamda değildi.
İki adımlı doğrulama (MFA)	Bilinçli olarak bu tura alınmadı.

> **Kendi eklediğimiz bir riski bildiriyoruz.** Devraldığımız kodda `appsettings` dosyalarında **iki adet düz metin sır** vardı (veritabanı parolası ve oturum anahtarı) ve bunlar **commit'lenmiş durumda**. Biz geliştirme dosyasına **üçüncü bir sır** ekledik (şifreleme anahtarı). Bu dosyayı `.gitignore` 'a yazdık — ama git, **zaten izlenen bir dosyayı** gitignore ile izlemeyi bırakmaz. Yani dikkatsiz bir `git add` bu anahtarı da geçmişe yazar. Hiçbir commit atmadığımız için bugün geçmişte **yalnız sizin iki sırrınız** var; ama bu ikisi de yenilenmeden yayına çıkılmamalı.

> **Bekleyen karar — sizin.** Geliştirme veritabanında **2 satır**, bir işletmenin kaydını başkasının kaydına bağlı gösteriyor. Bunlar **bizim kendi sızma testimizin kalıntısı** (9 Eylül'de açığı kanıtlamak için oluşturduğumuz "Kurban Kasa" ve "Kurban Müşteri"). Bugünkü yazılımda böyle bir açık yok — aynı tarama test veritabanında tertemiz sonuç veriyor. Kayıtları **silmedik**: güvenlik bulgusu sessizce temizlenmez. **Silinmesini onaylamanız**, veritabanı bağlantı kısıtları adımını açar.

> **Bir başka gerçek: yaptığımız hiçbir şey commit edilmedi.** Talimatınız gereği tek bir commit bile atmadık. Bunun sonucu şu: bugün depoyu temiz bir makineye kopyalayan biri **yalnız 9 Eylül'deki hâli** alır — 34 belgeyi, 591 testi, uyum katmanını değil. Çalışmanın tamamı bu makinedeki çalışma ağacında duruyor. Bu bir uyarıdır, bir istek değil: commit kararı sizindir.

6.2 Dış bağımlılıklar — bizim elimizde değil

Yapılamayan	Sebep	Çözümü
e-Fatura / e-Arşiv	Özel entegratör sözleşmesi gerekiyor. Sözleşme olmadan entegratörün test ortamına gerçek fatura gönderilemez; taklit bir bağlantı yazıp "yapıldı" demeyiz.	**Entegratör sözleşmesi**
MASAK'a gerçek bildirim	MASAK'ın yazılımlar için bir bağlantı arayüzü ve test sunucusu **yok**; bildirim MASAK Online'a XML yüklenerek yapılıyor ve şema kamuya açık değil. Sistem bildirimi hazırlıyor ve süresini takip ediyor; gönderim elle.	**Şema + işletme kaydı**
Stopaj oranı, fatura haddi	Doğrudan para hareketini etkiliyor. Fatura haddi için dört çelişen rakam bulundu; teyit olmadan kodlanmadı.	**Mali müşavir teyidi**
KVKK aydınlatma metni	Hukuki metin. Sistem tarafı hazır.	**Hukuk danışmanı**
KMTS biçim kontrolü	Şema yayımlanmadı. Bilinmeyen biçim için doğrulama yazmak uydurma olurdu.	**Şema yayını**

7. Sizden beklediklerimiz

#	Konu	Neyi açar
1	**Sızma testi kalıntısı 2 satırın silinme onayı**	Veritabanı bağlantı kısıtları adımını açar — bizim tarafımızdaki son teknik iş
2	**Şifre ve anahtarların yenilenmesi**	Devraldığımız kodda commit'li iki sır. Dosyayı düzeltmek yetmiyor; geçmiş kayıt onları saklamaya devam ediyor
3	e-Fatura özel entegratör sözleşmesi	E3 + E4 (fatura kalem satırı) birlikte
4	Mali müşavir teyidi: fatura haddi ve hurda stopaj oranı	Vergi hesaplarının kesinleşmesi
5	Pilot işletme erişimi + MASAK Online kaydı	Gerçek veriyle kabul testi ve gerçek bildirim
6	KVKK aydınlatma metni	Yasal metnin sisteme girmesi
7	Yazılımın mülkiyet/devir belgesi	Kod sahipliğini gösteren belge yok; her ciddi görüşmede sorulan ilk başlıklardan
8	`bin/obj` temizliği ve commit kararı	Depoyu düzeltir; çalışmanın makine dışına çıkmasını sağlar

8. Hüküm

Verdiğiniz şey sağlam bir prototipti; bugünkü şey uyumlu ve ölçülmüş bir üründür. Kuyumculuğun zor kısmı — has, milyem, paralel defter, kuyum KDV — zaten sizin kodunuzda doğruydu ve korundu. Eksik olan, o çekirdeğin etrafındaki her şeydi: müşteri verilerinin birbirinden ayrılması, yasal yükümlülükler, kurulabilirlik, ve **her şeyin çalıştığını kanıtlayan tek bir test**.

Bugün üretim kodu **1,82 kat**, üstüne sıfırdan **8.388 satır test**. Altı kritik hatanın altısı kapandı, on bir eksik modülün yedisi kapandı, yedi teknik borcun dördü kapandı. Kapanmayanların her biri ya **bilinçli kapsam kararıdır** ya da **bir dış bağımlılığa** bağlıdır — hiçbiri "yapamadık" değildir.

Ürün, tek dükkân ve 2–3 şubeli perakende kuyumcu için **pilot kullanıma sunulabilir** durumdadır.

> **Son bir dürüstlük notu.** Bu turda bulduğumuz hataların bir kısmı **yüzlerce başarılı testten geçmişti**. Barkod ekranda hiç çizilmiyordu, çünkü sayı biçimlendirmesi Türkçe virgül kullanıyordu ve tarayıcı çizimi okuyamıyordu — testler İngilizce biçimde koştuğu için yeşildi. Yasal ibare etikete "SENTETIK" diye basılıyordu; doğrusu "SENTETİK". Hız sınırı "kullanıcı başına" yazıyordu ama fiilen IP başına çalışıyordu. Bu yüzden her adımı canlı ortamda gerçek veriyle ayrıca sınıyoruz ve **"testler geçti" ifadesini tek başına kanıt saymıyoruz**.

ByGatech A.Ş. · Kuyumcu ERP Projesi · 14 Eylül 2026 · Sürüm 4.0
Karşılaştırma tabanı: `bbfdc95` ("first commit", 9 Eylül 2026). Bu rapordaki her sayısal veri, iki hâl üzerinde aynı komutla ölçülerek elde edilmiştir; ölçüm komutları proje arşivinde saklıdır. Tahmine dayalı rakam içermez.